# 1re STI2D — Polynômes du second degré

## Fiche d'exercices du chapitre

## I — Fonction polynôme du second degré

**Exercice 1 : Est-ce un trinôme ?**
Pour chaque fonction, dire si c'est une fonction polynôme du second degré. Si oui, donner $a$, $b$ et $c$ ; sinon, dire pourquoi.

a) $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$
b) $g(x) = 4x + 1$
c) $h(x) = -x^2 + 6$
d) $k(x) = 2x^3 + x^2 - 1$
e) $l(x) = (x+2)(x-4)$
f) $m(x) = x^2 - (x-1)^2$

**Exercice 2 : Lire les coefficients**
Donner $a$, $b$ et $c$, *avec leur signe*.

$f(x) = 3x^2 - 4x + 2$
$g(x) = -x^2 + 5x$
$h(x) = x^2 - 16$
$k(x) = -2x^2 + 7$
$l(x) = \frac{1}{3}x^2 + x - 4$
$m(x) = 6 - 3x - x^2$
$n(x) = -x^2 + 2x - 5$
$p(x) = 5x^2$

**Exercice 3 : Développer d'abord**
Développer et réduire, puis donner $a$, $b$ et $c$ quand c'est un trinôme. *Deux de ces expressions n'en sont pas.*

$f(x) = (x+3)(x-4)$
$g(x) = (3x-2)(x+1)$
$h(x) = (x-2)^2 + 5$
$k(x) = 2(x+3)^2 - 1$
$l(x) = (x+3)^2 - (x-3)^2$
$m(x) = (3x+1)^2 - 9x^2$

**Exercice 4 : Calculer des images**
1) $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ : calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(-2)$ et $f\left(\frac{1}{3}\right)$.
2) $g(x) = -x^2 + 6x$ : calculer $g(2)$, $g(-1)$, $g(7)$ et $g\left(\frac{1}{2}\right)$.
3) Que remarque-t-on pour $g(-1)$ et $g(7)$ ?

## II — Forme factorisée et racines

**Exercice 5 : De la forme factorisée à la forme développée**
Développer et réduire.

$f(x) = 3(x-2)(x+1)$
$g(x) = -(x+3)(x-4)$
$h(x) = 2(x+4)(x+1)$
$k(x) = -3(x-1)(x-2)$

**Exercice 6 : Équations produit**
Résoudre dans $\mathbb{R}$ :

a) $(x-5)(x+2) = 0$
b) $-3(x+4)(2x-3) = 0$
c) $-4(x+3)(x+7) = 0$
d) $x(2x-8) = 0$

**Exercice 7 : Lire les racines**
Donner les racines de chaque fonction, *sans calcul*.

$f(x) = (x-3)(x+4)$
$g(x) = 2(x+2)(x-6)$
$h(x) = -3(x-5)(x+1)$
$k(x) = (3x-1)(x+2)$
$l(x) = 4(x+3)(x+5)$
$m(x) = -(x+5)(x-5)$
$n(x) = x(x-7)$
$p(x) = 2(x+1)(x+6)$

**Exercice 8 : Les deux formes d'une même fonction**
Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3(x+1)(x-2)$.
1) Développer et réduire $f(x)$.
2) Calculer $f(0)$ avec chacune des deux formes.
3) Donner les racines de $f$, puis résoudre $f(x) = 0$.
4) $f$ est-elle une fonction polynôme du second degré ? Donner $a$.

## III — Le discriminant

**Exercice 9 : Calculer un discriminant**
Calculer $\Delta$ et donner son signe.

$f(x) = x^2 - 2x - 15$
$g(x) = x^2 + 2x - 15$
$h(x) = x^2 + 2x + 15$
$k(x) = -x^2 + 2x - 15$
$l(x) = 4x^2 - 12x + 9$
$m(x) = 25x^2 - 10x + 1$
$n(x) = -2x^2 + 5x - 3$
$p(x) = -3x^2 + 4x - 2$
$q(x) = -2x^2 + 7x - 3$

**Exercice 10 : Combien de racines ?**
Calculer $\Delta$, puis dire combien le polynôme a de racines.

$f(x) = x^2 + 5x + 4$
$g(x) = x^2 + 4x + 5$
$h(x) = x^2 - 8x + 7$
$k(x) = 9x^2 + 6x + 1$
$l(x) = 2x^2 + 5x + 3$
$m(x) = -3x^2 - x - 2$

**Exercice 11 : Quand $b$ ou $c$ est nul**
Même consigne. *Attention aux termes absents et aux signes.*

$f(x) = x^2 - 25$
$g(x) = -3x^2 + 12$
$h(x) = 2x^2 - 7x$
$k(x) = -x^2 + 6x$
$l(x) = -2x^2 - 5$
$m(x) = 4x^2 + 1$

## IV — Racines et équations du second degré

**Exercice 12 : Deux racines**
Résoudre dans $\mathbb{R}$. *Le discriminant est à chaque fois un carré parfait.*

a) $x^2 - 2x - 15 = 0$
b) $2x^2 + 3x - 2 = 0$
c) $3x^2 - 8x + 5 = 0$
d) $-x^2 + 7x - 12 = 0$

**Exercice 13 : Les trois cas**
Résoudre dans $\mathbb{R}$, en précisant à chaque fois le cas.

a) $4x^2 - 20x + 25 = 0$
b) $x^2 + 2x + 4 = 0$
c) $-3x^2 + 2x - 5 = 0$
d) $x^2 + 8x + 16 = 0$
e) $6x^2 + x - 2 = 0$
f) $-2x^2 + 5x - 2 = 0$

**Exercice 14 : Sans discriminant**
Résoudre dans $\mathbb{R}$ *sans calculer de discriminant*.

a) $x^2 - 7 = 0$
b) $2x^2 - 9x = 0$
c) $x^2 - 64 = 0$
d) $9x^2 - 4 = 0$
e) $3x^2 + 12x = 0$
f) $x^2 + 9 = 0$

**Exercice 15 : Tout ramener d'un côté**
Résoudre dans $\mathbb{R}$ :

a) $3x^2 + 2x - 1 = 2x^2 + 7$
b) $x(x+3) = -(2x+6)$
c) $x^2 - 3x + 7 = 5$
d) $(x+2)(x-3) = 6$

**Exercice 16 : Racines d'une fonction**
Déterminer les racines de chaque fonction, si elle en a.

a) $f(x) = x^2 - 9x + 20$
b) $g(x) = -3x^2 + 3x + 18$
c) $h(x) = x^2 + 4x + 7$
d) $k(x) = 9x^2 - 6x + 1$

## V — Factoriser un trinôme

**Exercice 17 : Les racines sont données**
Écrire la forme factorisée. *Ne pas oublier le coefficient $a$.*

a) $x^2 + x - 6$, de racines $-3$ et $2$
b) $3x^2 + 3x - 18$, de racines $-3$ et $2$
c) $-x^2 + 5x - 4$, de racines $1$ et $4$
d) $2x^2 - 12x + 18$, de racine double $3$

**Exercice 18 : Factoriser**
Calculer $\Delta$, puis factoriser.

$f(x) = x^2 - 2x - 8$
$g(x) = 2x^2 - x - 1$
$h(x) = -x^2 - 2x + 3$
$k(x) = 3x^2 - 7x + 2$

**Exercice 19 : Factoriser si c'est possible**
Factoriser quand c'est possible ; sinon, justifier.

$f(x) = x^2 + 4x + 4$
$g(x) = x^2 + 9$
$h(x) = x^2 - 9$
$k(x) = 6x^2 + x - 2$
$l(x) = 3x^2 + x + 2$
$m(x) = -3x^2 + 6x - 3$


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

**Exercice 20 : Racine évidente**
Pour chaque trinôme $f$, $g$, $h$, vérifier que le nombre indiqué est une racine, puis factoriser.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 5$, avec 1
b) $g(x) = 2x^2 + 5x - 7$, avec 1
c) $h(x) = -2x^2 - 5x - 3$, avec $-1$

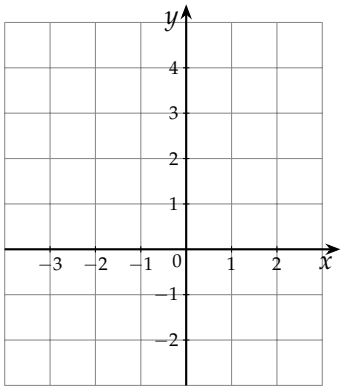
## VI — Représentation graphique

**Exercice 21 : Tableau de valeurs et tracé**
Soit $f$ la fonction définie sur $[-3\,;2]$ par $f(x) = x^2 + x - 2$.

1) Quel est le signe de $a$ ? La parabole est-elle un creux ou une bosse ?
2) Calculer les racines de $f$.
3) Recopier et compléter le tableau de valeurs :

| $x$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | | | | | |

4) Placer les points et tracer la courbe dans le repère ci-dessous.

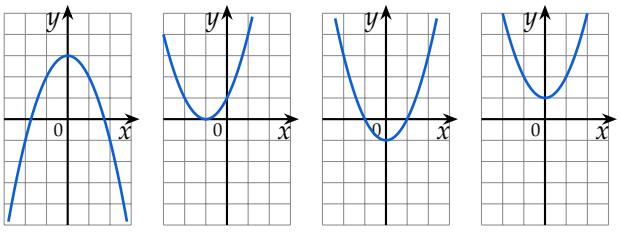



**Exercice 22 : Un deuxième tracé**
Même travail avec la fonction $g$ définie sur $[0\,;4]$ par $g(x) = -x^2 + 4x - 3$ : signe de $a$, racines, tableau de valeurs *par pas de* 1, puis tracé dans un repère orthonormé.

**Exercice 23 : Associer une courbe à une fonction**
On donne quatre fonctions :

$$f(x) = x^2 - 1 \qquad g(x) = -x^2 + 3$$
$$h(x) = x^2 + 1 \qquad k(x) = (x+1)^2$$

1) Pour chacune, donner le signe de $a$ et le nombre de racines.
2) Associer chaque fonction à sa courbe.




**Courbe 1** **Courbe 2** **Courbe 3** **Courbe 4**

**Exercice 24 : Sans tracer**
Dire, en une ligne de calcul, en combien de points la parabole coupe l'axe des abscisses.

$f(x) = x^2 - 8x + 16$ | $k(x) = 2x^2 - 18$
$g(x) = 3x^2 + x + 4$ | $l(x) = -9x^2 + 6x - 1$
$h(x) = -x^2 + 2x + 8$ | $m(x) = x^2 + 4x + 6$

## VII — Sommet et variations

**Exercice 25 : Coordonnées du sommet**
Calculer $\alpha$ et $\beta$, puis donner les coordonnées du sommet $S$.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 2$
b) $g(x) = -x^2 + 4x + 3$
c) $h(x) = 2x^2 + 8x + 5$
d) $k(x) = -2x^2 + 12x - 7$

**Exercice 26 : Tableau de variations**
Dresser le tableau de variations sur $\mathbb{R}$, puis dire si la fonction a un minimum ou un maximum, et donner sa valeur.

a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$
b) $g(x) = -3x^2 + 6x + 9$
c) $h(x) = 2x^2 + 8x$
d) $k(x) = -x^2 - 6x - 5$

**Exercice 27 : Le sommet à partir des racines**
Soit $f(x) = x^2 - 6x + 8$ et $g(x) = -2x^2 + 8x + 10$.

1) Déterminer les racines de $f$, puis celles de $g$.
2) En déduire $\alpha$ pour chacune, sans la formule $-\dfrac{b}{2a}$. *(Le sommet est à mi-chemin des racines.)*
3) Calculer $\beta$, puis dresser les deux tableaux de variations.

**Exercice 28 : Maximum ou minimum ?**
Lesquelles de ces fonctions ont un maximum ? un minimum ? Donner sa valeur et le $x$ où il est atteint.

a) $f_1(x) = 4x^2 - 8x + 1$
b) $f_2(x) = -x^2 + 4x + 2$
c) $f_3(x) = -3x^2 + 6x$
d) $f_4(x) = x^2 + 8x + 12$

## VIII — Synthèse : étudier et tracer une parabole

**Rappel.** Étude complète : sens de la parabole (signe de $a$) ; sommet ; racines ; tableau de variations ; tableau de valeurs ; tracé.

**Exercice 29 : Étude complète**
Faire l'étude complète de la fonction $f$ définie sur $[-2\,;4]$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$, puis tracer sa courbe dans un repère orthonormé.

**Exercice 30 : Étude complète**
Même travail avec la fonction $g$ définie sur $[-3\,;2]$ par $g(x) = -x^2 - x + 2$.

**Exercice 31 : Étude complète**
Même travail avec la fonction $h$ définie sur $[-2\,;1]$ par $h(x) = 2x^2 + 2x - 4$. Vérifier que la courbe passe par les points d'ordonnée 0 calculés.

## IX — Signe d'un trinôme

**Exercice 32 : À partir de la forme factorisée**
Dresser le tableau de signes de chaque polynôme.

$f(x) = 3(x+2)(x-5)$ | $h(x) = 4(x+4)(3x-1)$
$g(x) = -2(x-1)(x+6)$ | $k(x) = -3(2x-5)(4x+1)$

**Exercice 33 : À partir de la forme développée**
Calculer $\Delta$, les racines, puis dresser le tableau de signes.

a) $f(x) = 2x^2 + 5x - 12$
b) $g(x) = -x^2 + 2x + 8$
c) $h(x) = 2x^2 - 7x + 3$
d) $k(x) = -3x^2 - x + 2$

**Exercice 34 : Les trois cas**
Étudier le signe de chaque polynôme.

$f(x) = x^2 + 4x + 4$ | $k(x) = -x^2 + 2x - 4$
$g(x) = x^2 - 4$ | $l(x) = -9x^2 + 6x - 1$
$h(x) = x^2 + 4$ | $m(x) = 2x^2 - 5x + 3$

**Exercice 35 : Sans tableau de signes**
Pour chaque trinôme, dire s'il est *toujours positif*, *toujours négatif*, ou s'il *change de signe*, en s'appuyant sur le signe de $a$ et celui de $\Delta$.

$f(x) = x^2 + 2x + 3$ | $k(x) = -x^2 + 4x - 4$
$g(x) = -2x^2 - 3$ | $l(x) = 4x^2 + x + 1$
$h(x) = 3x^2 - 12$ | $m(x) = -3x^2 + 2x - 1$

## X — Inéquations du second degré

**Exercice 36 : Inéquations**
Résoudre dans $\mathbb{R}$, en donnant les solutions sous forme d'intervalles.

a) $x^2+4x+4>0$
b) $-2x^2+5x-3\leqslant 0$
c) $x^2-2x-15\geqslant 0$
d) $x^2+3x-10<0$

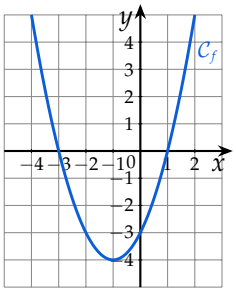
**Exercice 37 : Tout ramener d'un côté**
Résoudre dans $\mathbb{R}$ :

a) $-2x^2+7x\leqslant 3$
b) $2x^2\geqslant 3x-4$
c) $x(x-4)\geqslant x-6$
d) $x^2+8<6x$

**Exercice 38 : Cas particuliers**
Résoudre dans $\mathbb{R}$ :

a) $x^2\geqslant 25$
b) $x^2<9$
c) $-x^2+1>0$
d) $3x^2+6\leqslant 0$
e) $(x+2)^2>0$
f) $x^2-x+4>0$

**Exercice 39 : Lecture graphique**
Voici la courbe de la fonction $f$ définie par $f(x)=x^2+2x-3$.




Résoudre *graphiquement*, puis *par le calcul* :

a) $f(x)=0$
b) $f(x)>0$
c) $f(x)\leqslant 0$
d) $f(x)=-3$

## XI — Intersection d'une parabole et d'une droite

**Exercice 40 : Points d'intersection**
Trouver les points d'intersection de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{D}$, s'il y en a.

a) $\mathcal{P}: y=x^2-4x+2$ et $\mathcal{D}: y=-x+2$
b) $\mathcal{P}: y=x^2+2x+4$ et $\mathcal{D}: y=4x+3$
c) $\mathcal{P}: y=x^2-x+3$ et $\mathcal{D}: y=x+1$

**Exercice 41 : Deux paraboles**
Trouver les points d'intersection de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$, s'il y en a.

a) $\mathcal{P}: y=x^2+x-3$ et $\mathcal{P}': y=-x^2+3x+1$
b) $\mathcal{P}: y=x^2-2x+4$ et $\mathcal{P}': y=-x^2+2x+2$
c) $\mathcal{P}: y=3x^2-2x+1$ et $\mathcal{P}': y=3x^2+4x-5$ *(que remarque-t-on ?)*

**Exercice 42 : Combien de points ?**
$\mathcal{P}$ est la parabole d'équation $y=x^2$. Pour chaque droite, dire *sans calculer les points* combien elle a de points communs avec $\mathcal{P}$ :

$\mathcal{D}_1: y=4x-4$ $\quad$ $\mathcal{D}_2: y=4x-5$ $\quad$ $\mathcal{D}_3: y=4x+1$

**Exercice 43 : Avec un paramètre**
$\mathcal{P}$ est la parabole d'équation $y=x^2+x$ et $\mathcal{D}_m$ la droite d'équation $y=3x+m$, où $m$ est un nombre réel.

1) Montrer que les abscisses des points communs sont les solutions de $x^2-2x-m=0$.
2) Calculer $\Delta$ en fonction de $m$.
3) Pour quelles valeurs de $m$ la droite coupe-t-elle $\mathcal{P}$ en deux points ? en un seul ? en aucun ?

## XII — Position relative de deux courbes

**Exercice 44 : Une parabole et une droite**
Soit $f(x)=x^2+x-2$ et $g(x)=3x-2$.

1) Calculer et réduire $d(x)=f(x)-g(x)$.
2) Étudier le signe de $d(x)$.
3) En déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de la droite $\mathcal{C}_g$.

**Exercice 45 : Trois situations**
Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

a) $f(x)=x^2-4x+5$ et $g(x)=x+1$
b) $f(x)=-x^2+3x+1$ et $g(x)=x+1$
c) $f(x)=x^2+3x+1$ et $g(x)=5x$

**Exercice 46 : Deux paraboles**
Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

a) $f(x)=x^2+x+1$ et $g(x)=-x^2+4x+3$
b) $f(x)=3x^2+x-2$ et $g(x)=3x^2-5x+4$
c) $f(x)=2x^2+3x-1$ et $g(x)=x^2+5x+2$

## XIII — Problèmes du second degré

**Exercice 47 : Une aire imposée**
Un rectangle a pour périmètre 14 cm. On note $x$ sa longueur, en cm.

1) Entre quelles valeurs $x$ varie-t-il ?
2) Exprimer la largeur, puis l'aire, en fonction de $x$.
3) On veut une aire supérieure à 10 cm$^2$. Écrire l'inéquation, la résoudre, et conclure.

**Exercice 48 : Une trajectoire**
Un projectile est lancé depuis le toit d'un bâtiment. Sa hauteur, en mètres, au bout de $t$ secondes est

$$h(t)=-5t^2+30t+35 \qquad (t\geqslant 0).$$

1) De quelle hauteur part le projectile ?
2) Quelle hauteur maximale atteint-il, et à quel instant ?
3) À quel instant touche-t-il le sol ?
4) Pendant combien de temps est-il plus haut que son point de départ ?

**Exercice 49 : Un atelier**
Un atelier fabrique $x$ pièces par jour, avec $0\leqslant x\leqslant 50$. Le coût de production, en euros, est $C(x)=x^2-8x+400$, et la recette $R(x)=42x$.

1) Montrer que le bénéfice est $B(x)=-x^2+50x-400$.
2) Pour quelles productions l'atelier fait-il un bénéfice ?
3) Quelle production rend le bénéfice maximal ? Combien vaut-il ?